Лабораторная работа №7

Файловая система Linux

Трофимов В. А.

05 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Трофимов Владислав Алексеевич
- Студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253511@rudn.ru

Цель работы

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux,её структурой,именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файламиикаталогами,по управлению процессами (и работами),по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Задание

Задание

1. Выполнитевсепримеры,приведённыевпервойчастиописаниялабораторнойработы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды ирезультаты их выполнения: 2.1. Скопируйте файл /usr/include/sys/io.h вдомашний каталоги назовите его equipment.Если файла io.h нет,то используйтелюбойдругой файл в каталоге /usr/include/sys/ вместо него. 2.2. Вдомашнемкаталоге создайтедиректорию ~/ski.plases. 2.3. Переместите файл equipment в каталог~/ski.plases. 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist. 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл abc1 и скопируйте его в каталог ~/ski.plases,назовите его equiplist2. 2.6. Создайте каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases. 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment. 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.plases и назовите его plans.

Задание

3. Определите опции команды chmod,необходимыедлятого,чтобы присвоитьперечис ленным ниже файлам выделенные права доступа,считая,что в начале таких прав нет: 3.1. drwxr–r– 3.2. drwx–x–x 3.3.-r-xr–r– 3.4.-rw-rw-r– australia play my_os feathers Принеобходимости создайте нужные файлы.
4. Проделайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды: 4.1. Просмотрите содержимое файла /etc/password. 4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old. 4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог~/play. 4.4. Скопируйте каталог~/play в каталог~/fun. 4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог~/play и назовите его games.

Задание

4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение. 4.7. Что произойдёт,если вы попытаетесьпросмотретьфайл ~/feathers командой cat? 4.8. Что произойдёт,если вы попытаетесьскопироватьфайл ~/feathers? 4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение. 4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение. 4.11. Перейдите в каталог~/play.Что произошло? 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение. 5. Прочитайте man по командам mount,fsck,mkfs,kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Файловая система в Linux состоитиз фалов и каталогов.Каждому физическому носи телю соответствует своя файловая система. Существует несколькотипов файловых систем.Перечислим наиболее часто встречаю щиесятипы:– ext2fs (second extended filesystem);– ext2fs (third extended file system);– ext4(fourth extended file system);– ReiserFS;– xfs;– fat (file allocation table);– ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно вос пользоваться командой mount без параметров.

Выполнение лабораторной работы

Примеры

Повторяю примеры приведенные в лабораторной работе. (рис. 1)

```
-rw-r--r--. 1 vatrofimov vatrofimov 0 Mar 27 21:11 june
-rw-r--r--. 1 vatrofimov vatrofimov 0 Mar 27 21:11 may
vatrofimov@fedora:~$ ls -l
total 4
-rw-rw-r--. 1 vatrofimov vatrofimov    0 Mar 27 21:10 abc1
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov    0 Mar  1 23:08 Desktop
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov    0 Mar  1 23:08 Documents
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov    0 Mar  1 23:08 Downloads
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov   74 Mar  5 00:53 git-extended
drwxr-xr-x. 1 root       root        530 Mar  4 23:49 gitflow
-rw-r--r--. 1 vatrofimov vatrofimov 2538 Mar  4 23:48 gitflow-installer.sh
-rwxr--r--. 1 vatrofimov vatrofimov    0 Mar 27 21:21 may
drwx--x--x. 1 vatrofimov vatrofimov   24 Mar 27 21:11 monthly
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov    0 Mar  1 23:08 Music
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov    0 Mar 19 19:29 newfir
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov    0 Mar  1 23:08 Pictures
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov    0 Mar  1 23:08 Public
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov   14 Mar 27 21:20 reports
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov    0 Mar  1 23:08 Templates
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov    0 Mar  1 23:08 Videos
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov   10 Mar  4 19:22 work
```

Работа с командами

Работаю с командами mv и cp. (рис. 2)

```
vatrofimov@fedora:~$ mkdir ski.places
vatrofimov@fedora:~$ mv equipment ski.places
vatrofimov@fedora:~$ mp ski.places/equipment ski.places/equiplist
bash: mp: command not found
vatrofimov@fedora:~$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
vatrofimov@fedora:~$ ls ski.places
equiplist
vatrofimov@fedora:~$ ca abc1 ski.places/equiplist2
bash: ca: command not found
vatrofimov@fedora:~$ cp abc1 ski.places/equiplist2
vatrofimov@fedora:~$ ls
abc1  Desktop  Documents  Downloads  git-extended  gitflow  gitflow-
vatrofimov@fedora:~$ ls ski.places
equiplist  equiplist2
vatrofimov@fedora:~$ mkdir ski.places/equipment
vatrofimov@fedora:~$ ls ski.places
equiplist  equiplist2  equipment
vatrofimov@fedora:~$ cp ski.places/equiplist ski.places/equiplist2 s
vatrofimov@fedora:~$ ls ski.places/equipment
equiplist  equiplist2
vatrofimov@fedora:~$ ls
```

Права доступа

Меняю права доступа для файлов и катологов. (рис. 3)

```
vatrofimov@fedora:~$ touch my_os feathers
vatrofimov@fedora:~$ chmod 454 my_os
vatrofimov@fedora:~$ ls -l my_os
-r--r-xr--. 1 vatrofimov vatrofimov 0 Mar 27 21:36 my_os
vatrofimov@fedora:~$ chmod 544 my_os
vatrofimov@fedora:~$ ls -l my_os
```

Figure 3: Изменения прав доступа

Изменение прав

Проверка изменных прав. (рис. 4)

```
vatrofimov@fedora:~$ chmod u-r feathers
vatrofimov@fedora:~$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 vatrofimov vatrofimov 0 Mar 27 21:36 feathers
vatrofimov@fedora:~$ cat feathers
cat: feathers: Permission denied
vatrofimov@fedora:~$ cp feathers feathers2
cp: cannot open 'feathers' for reading: Permission denied
vatrofimov@fedora:~$ chmod u+r feathers
vatrofimov@fedora:~$ cd fun
vatrofimov@fedora:~/fun$ cd
vatrofimov@fedora:~$ chmod u-x play
vatrofimov@fedora:~$ cd play
bash: cd: play: Permission denied
```

Figure 4: Проверка

Документация

Документация по командам. (рис. 5)

```
atrofimov@fedora:~$ chmod u-x play
atrofimov@fedora:~$ cd play
bash: cd: play: Permission denied
atrofimov@fedora:~$ chmod u+x play
atrofimov@fedora:~$ cd play
atrofimov@fedora:~/play$ man mount
atrofimov@fedora:~/play$ man fsck
atrofimov@fedora:~/play$ man mkfs
atrofimov@fedora:~/play$ man kill
atrofimov@fedora:~/play$
```

Figure 5: Документация

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу. Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзабайта.

Контрольные вопросы

NTFS — это файловая система по умолчанию, используемая операционными системами на базе Windows NT, начиная с 1993 года с Windows NT 3.1 и вплоть до Windows 11 включительно. Она предлагает расширенные функции, такие как права доступа к файлам, шифрование, сжатие и ведение журнала.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

/ — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;

/bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);

/boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz);

/dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью

Контрольные вопросы

/etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;

/home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя;

/lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра;

/lost+found — содержит файлы, восстановленные после сбоя работы системы. Система проведет проверку после сбоя и найденные файлы можно будет посмотреть в данном каталоге;

/media — точка монтирования внешних носителей. Например, когда вы вставляете диск в дисковод, он будет автоматически смонтирован в директорию /media/cdrom;

Контрольные вопросы

/opt — тут расположены дополнительные (необязательные) приложения. Такие программы обычно не подчиняются принятой иерархии и хранят свои файлы в одном подкаталоге (бинарные, библиотеки, конфигурации);

/proc — содержит файлы, хранящие информацию о запущенных процессах и о состоянии ядра ОС;

/root — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя;

/run — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или UNIX-сокеты;

/sbin — аналогично /bin содержит бинарные файлы. Утилиты нужны для настройки и администрирования системы суперпользователем;

Контрольные вопросы

/srv — содержит файлы сервисов, предоставляемых сервером (прим. FTP или Apache HTTP);

/sys — содержит данные непосредственно о системе. Тут можно узнать информацию о ядре, драйверах и устройствах;

/tmp — содержит временные файлы. Данные файлы доступны всем пользователям на чтение и запись. Стоит отметить, что данный каталог очищается при перезагрузке;

/usr — содержит пользовательские приложения и утилиты второго уровня, используемые пользователями, а не системой. Содержимое доступно только для чтения (кроме root). Каталог имеет вторичную иерархию и похож на корневой;

/var — содержит переменные файлы. Имеет подкаталоги, отвечающие за отдельные переменные. Например, логи будут храниться в /var/log, кэш в /var/cache, очереди заданий в /var/spool/ и так далее.

Контрольные вопросы

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Монтирование тома.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:

   Один блок адресуется несколькими mode (принадлежит нескольким файлам).

   Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается onode).

   Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один inode на него не ссылается).

   Неправильное число ссылок в inode (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах).

Контрольные вопросы

5. Как создаётся файловая система?

mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.

Контрольные вопросы

Cp – копирует или перемещает директорию, файлы.

8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.

Mv - переименовать или переместить файл или директорию

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

Вывод

Вывод

Мы ознакомились с файловой системой Linux, ее структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами.

Список литературы

Список литературы